

🗓️ Óra: szept. 8. · 🔖 Tankönyv: 1.6-1.7. fejezet, 14-16. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Kohézió: az anyag részecskéi közötti összetartó (vonzó) erő; adhézió: két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő.
> - A fém korróziója oxidáció: a fém visszaalakul olyan vegyületté (például oxiddá), amilyen az ércében volt; ez a kohászat fordított folyamata.
> - Kémiai korrózió: a fématomok közvetlenül egyesülnek a támadó anyag atomjaival. A porózus réteg (acél, magnézium) nem véd, a tömör réteg (réz, alumínium) megvédi a fémet.
> - Elektrokémiai korrózió: két különböző potenciálú fém elektrolitban összekapcsolódik, galvánelem jön létre, és a kevésbé nemes fém korrodálódik (például a rézcsőhöz kötött vascső).
> - Az acél nedves levegőn történő rozsdásodása elektrokémiai korrózió.
>
> ⚠️ ⛑ gépi javítás

Az építőanyagok tartósságát két jelenségcsoport is befolyásolja. A vonzó kölcsönhatások tartják egyben az anyagot, és ezek teszik lehetővé, hogy a festék, a ragasztó vagy a habarcs megtapadjon egy felületen. A korrózió viszont a környezet hatására lassan tönkreteszi az anyagot; fémeknél ez a teherbírást is csökkentheti.

Kohézió és adhézió

Az anyagot alkotó részecskék között vonzó kölcsönhatások lépnek fel. Ezek két fajtája:

- **Kohéziós erő:** az anyagot belülről egyben tartó, összetartó (vonzó) erő.
- **Adhéziós erő:** tapadó erő, amely akkor lép fel, amikor a részecskék valamilyen felülettel kerülnek érintkezésbe.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A kohézió tartja egyben a vízcseppet, és a szilárd anyagok részecskéit; ez ellen kell munkát végezni, amikor egy testet szétdarabolunk. A gázokban a kohézió nagyon kicsi. Az adhézió miatt tapad az ághoz a harmatcsepp, a falhoz a festék, a papírhoz a ceruza grafitja, és ezért tapad meg a ragasztó vagy a habarcs a felületen.

📗 A tankönyv alapján

Egy ragasztás kétféleképpen mehet tönkre: szétszakadhat a ragasztóréteg belseje, vagy elválhat a ragasztó a felülettől. Az első esetben a kohézió, a másodikban az adhézió volt kevés. A poros felületen a ragasztó csak a laza porréteghez tapad, ezért ragasztás vagy festés előtt a felületet portalanítani kell.

💡 gépi magyarázat

Molekulák közötti vonzás és tapadás

A molekulán belüli kovalens kötés (lásd Atomok és kémiai kötések) és a molekulák közötti vonzás két külön dolog. A víz forrásakor a vízmolekulák eltávolodnak egymástól, de nem bomlanak hidrogénre és oxigénre: csak a molekulák közötti vonzást kell legyőzni. A molekulák közötti vonzásokat **másodlagos kötéseknek** is nevezik; ezek jóval gyengébbek a molekulán belüli kötéseknél.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

A másodlagos kötések fajtái: a **diszperziós kölcsönhatás** minden molekula között fellépő gyenge vonzás. Egyes molekulák **polárisak**: egyik végük kissé pozitív, a másik kissé negatív töltésű, mint a vízmolekula; ezek a végek vonzzák a szomszédos molekula ellentétes töltésű végét (**dipólus-dipólus kölcsönhatás**). A **hidrogénkötés** ennél erősebb vonzás egy oxigén-, nitrogén- vagy fluoratomhoz kötött hidrogénatom és egy másik molekula oxigén- vagy nitrogénatomja között; ilyen kötések vannak a vízmolekulák között. Minél erősebbek a molekulák közötti vonzások, annál magasabb például az anyag forráspontja.

➕ gépi kiegészítés

A kohézió nemcsak molekulák között lép fel: a fémet a fémes kötés, a kvarcot a kovalens kötésekből álló hálózat tartja egyben, ezek is az anyag belső összetartását adják.

💡 gépi magyarázat

A felület nedvesedésekor a folyadék kohéziója és a felülethez való adhéziója együtt számít. Ha a víz jobban tapad a felülethez, mint önmagához, szétterül rajta, és a keskeny pórusokba is behúzódik. Erre épül a porózus építőanyagok hajszálcsöves (kapilláris) vízfelvétele.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Korróziós folyamatok

A **korrózió** az anyagok környezeti hatásra bekövetkező kémiai változása, amely az anyag károsodásával jár.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A fémek korróziója **oxidációs folyamat**: a fém oxigénnel vagy más anyaggal egyesül, közben elektront ad le (lásd oxidáció és redukció). Ez az **érccé alakulás**, a kohászat fordított folyamata: fém → fém-oxid.

Az **érc** az a kőzet vagy ásvány, amelyből egy fémet érdemes kinyerni; benne a fém vegyületként, például oxidként van jelen. A **kohászat** a fém előállítása az ércből: a fém-oxidból redukcióval, sok energia befektetésével lesz tiszta fém (a vas például a nagyolvasztóban). A fém ezért hajlamos arra, hogy a környezetével reagálva visszaalakuljon az ércéhez hasonló, kisebb energiájú vegyületté: oxiddá, hidroxiddá vagy sóvá. A korróziós termék tehát nem mindig oxid; a rozsda például vas-oxidok és vas-hidroxidok keveréke.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Kémiai korrózió

Kémiai korrózió: a fématomok egyesülnek a korrodáló (támadó) anyag atomjaival, például a levegő oxigénjével. A fém felületén korróziós réteg keletkezik, amely kétféle lehet:

A korróziós réteg	Mi történik?	Példa
Porózus	A réteg nem zár: a támadó anyag átjut rajta, és a korrózió folytatódik.	Acél, magnézium.
Tömör	A réteg zár: a támadó anyag nem jut át rajta, így a réteg védi a fémet a további korróziótól.	Réz, alumínium.

A réteg attól lesz porózus vagy tömör, hogy mekkora a térfogata az elfogyott fémhez képest. Ha jóval kisebb, a réteg nem fedi be összefüggően a felületet; ha jóval nagyobb, megreped és leválik. Ha nagyjából akkora, mint az elfogyott fém, összefüggő, zárt réteg marad a felületen. Az alumínium felületén így sok szokásos körülmény között vékony, tömör oxidréteg alakul ki, ezért nem korrodálódik tovább; a réz felületén kialakuló réteg (patina) szintén védő hatású.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Kémiai korrózió elektrolit nélkül, közvetlen reakcióval megy végbe; az acélnál ilyen a forró, száraz levegőn kialakuló **reve** (vas-oxid réteg), például kovácsoláskor vagy hegesztéskor. Az acél nedves levegőn, vízzel érintkezve történő hétköznapi **rozsdásodása** viszont **elektrokémiai** folyamat (lásd lent). A rozsda azért nem véd, mert porózus: rajta át víz és oxigén jut a fémhez.

⚠️ gépi javítás

Elektrokémiai korrózió

Elektrokémiai korrózió akkor jön létre, ha két különböző potenciálú fém vezetőképes, ionokat tartalmazó közegben (**elektrolitban**) összekapcsolódik. Ekkor **galvánelem** alakul ki. Példa: a vascső korróziója.

A **galvánelem** két különböző fémből (elektródból) és a közöttük lévő elektrolitból álló rendszer, amelyben a kémiai reakció elektromos áramot hoz létre; a zsebtelep is ilyen. Az **elektrolit** olyan folyadék, amelyben mozgó ionok vannak, ezért vezeti az áramot: ilyen a sók, savak vagy lúgok vizes oldata, de már a csapvíz vagy az esővíz is. A fém **potenciálja** (elektródpotenciálja) azt fejezi ki, mennyire hajlamos a fém az adott közegben elektront leadni, vagyis oxidálódni. A kisebb potenciálú fém **kevésbé nemes**: könnyebben ad le

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

elektront, ezért ez korrodálódik. A **nemes fémek** (például az arany) alig korrodálódnak; a réz nemesebb a vasnál.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

A vascső példája: ha egy vascsövet rézcsőhöz csatlakoztatnak, a csőben áramló víz elektrolitként köti össze a két fémet. A vas a kevésbé nemes fém, ezért a vascső folyamatosan korrodálódik a csatlakozás környékén, a rézcső viszont épen marad. Ezért eltérő fémekből készült szerkezeti elemek összekapcsolásakor mindig figyelembe kell venni ezt a jelenséget.

📗 A tankönyv alapján

Az elektrokémiai korrózióhoz három feltétel kell egyszerre: eltérő potenciálú fémfelületek vezető kapcsolata (ezek lehetnek két különböző fém, ugyanannak a fémnek eltérő ötvözetei vagy eltérő hőmérsékletű részei), elektrolit, és egy olyan anyag az elektrolitban, amely felveszi a fémből kilépő elektronokat (ez a **depolarizátor**, például a vízben oldott oxigén).

📗 A tankönyv alapján

Hogyan működik a korróziós cella?

A korróziós cella a galvánelemhez hasonlóan, magától működik. Benne az alábbi folyamatok kapcsolódnak össze:

1. Az **anódon**, a kevésbé nemes fém felületén **a fém oxidálódik**: elektront ad le, és fémionként oldatba lép. Vasnál: $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\mathrm{e}^{-}$.
2. Az elektronok a fémen át a **katódra** jutnak, ahol egy másik anyag **redukálódik**, vagyis felveszi az elektronokat. Levegővel érintkező vízben ez többnyire az oldott oxigén: $\mathrm{O_2} + 2\mathrm{H_2O} + 4\mathrm{e}^{-} \rightarrow 4\mathrm{OH}^{-}$.
3. Az áramkört az **elektrolitban** mozgó ionok zárják: a fémben elektronok, az elektrolitban ionok szállítják a töltést.

💡 gépi magyarázat

Az anódot az oxidáció, a katódot a redukció helye határozza meg. A galvánelemben, így a korróziós cellában is az anód a negatív, a katód a pozitív pólus. (Fordított a helyzet az **elektrolízisnél**, ahol külső áramforrás kényszeríti ki a reakciót; ott az anód a pozitív pólus.) A vascső és a rézcső példájában a vascső az anód, a rézcső a katód.[1]

⚠️ gépi javítás

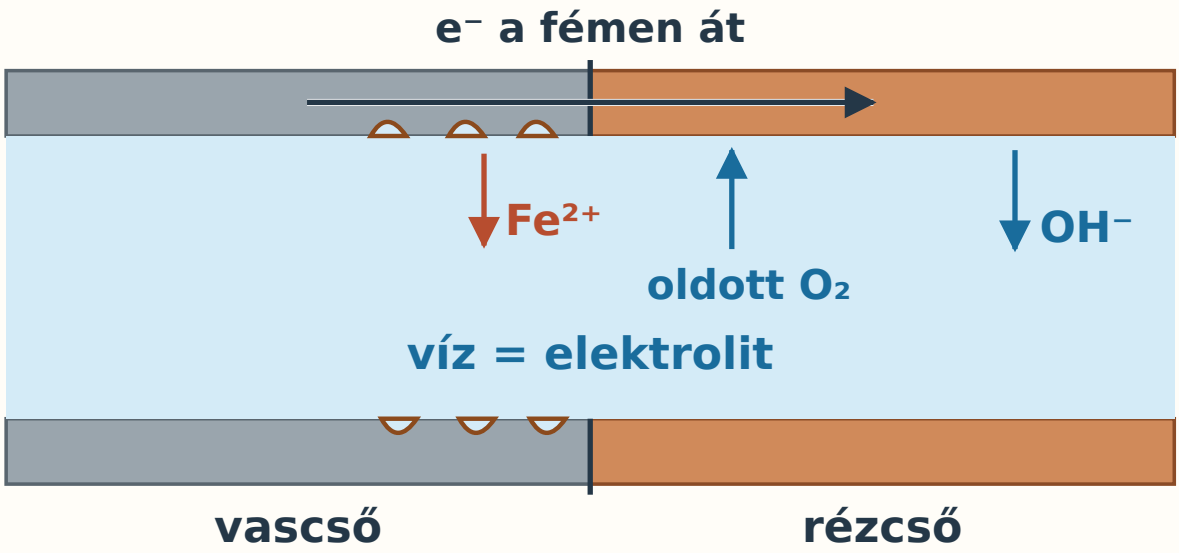
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Korróziós cella

vascső a rézcsőhöz csatlakoztatva

Anód: vascső (−)
a vas oxidálódik
$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

Katód: rézcső (+)
az oldott oxigén redukálódik
$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$



A vas a kevésbé nemes fém: a csatlakozás környékén a vascső korrodálódik, a rézcső ép marad.

Az elektrolitban ionok szállítják a töltést.

Korróziós cella egyetlen fémdarabon is kialakulhat, nem kell hozzá két külön fém: elég, ha a felület egyes részei eltérő helyzetben vannak, például az egyik részt több oxigén éri, mint a másikat, vagy az ötvözet szerkezete helyenként eltér. A vízben oldott sók növelik a víz vezetőképességét, ezért például a sózott utak környezetében gyorsabb a korrózió; egyes ionok (például a kloridion) a védőréteget is károsítják.

💡 gépi magyarázat

Miért szerkezeti kérdés a korrózió?

A korrózió nem pusztán elszíneződés: a fém fogy, a teherbíró keresztmetszet csökken, és a szerkezet teherbírása romlik. A védekezés elvei: bevonattal (festékkel, horganyréteggel) elzárjuk a fémet a nedvességtől és az oxigéntől; korrózióálló anyagot választunk; a különböző

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

fémeket elszigeteljük egymástól, hogy ne legyen közöttük vezető kapcsolat. A védelem csak addig működik, amíg ép: a megsérült bevonat alatt a korrózió újra megindulhat, ezért a bevonatot karban kell tartani.

📗 A tankönyv alapján; 💡 🤓 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség a kohézió és az adhézió között? Mondj egy-egy példát!

2. Miért nevezzük a fémek korrózióját a kohászat fordított folyamatának?

3. Melyik fémeken alakul ki porózus, és melyiken tömör korróziós réteg, és mi ennek a következménye?

4. Mi az elektrolit, és milyen részecskék vezetik az áramot a fémben, illetve az elektrolitban?

5. Egy vascsövet rézcsőhöz csatlakoztatnak. Melyik cső korrodálódik, és miért?

6. Kell-e két külön fém ahhoz, hogy egy fémdarabon elektrokémiai korrózió induljon?

7. A víz forrásakor elszakadnak a vízmolekulán belüli kötések?

8. Miért veszélyesebb a korrózió egy egyszerű színváltozásnál, és hogyan védekezhetünk ellene?

Források

1. OpenStax, Chemistry 2e: Galvanic Cells. https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-2-galvanic-cells (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség a kohézió és az adhézió között? Mondj egy-egy példát!

A kohézió az anyagot belülről összetartó erő, például ez tartja egyben a vízcseppet. Az adhézió két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő, például ezért tapad a festék a falhoz.

2. Miért nevezzük a fémek korrózióját a kohászat fordított folyamatának?

A kohászat a fém-oxidot tartalmazó ércből energia befektetésével fémet állít elő. A korrózió során a fém visszaalakul oxiddá vagy más vegyületté, olyanná, amilyen az ércben volt.

3. Melyik fémeken alakul ki porózus, és melyiken tömör korróziós réteg, és mi ennek a következménye?

Porózus réteg alakul ki az acélon és a magnéziumon: ezen át a támadó anyag eléri a fémet, és a korrózió folytatódik. Tömör réteg alakul ki a rézen és az alumíniumon: ez megvédi a fémet a további korróziótól.

4. Mi az elektrolit, és milyen részecskék vezetik az áramot a fémben, illetve az elektrolitban?

Az elektrolit mozgó ionokat tartalmazó, ezért áramvezető folyadék, például sós víz.

A fémben az elektronok, az elektrolitban a mozgó ionok szállítják a töltést.

💡 gépi magyarázat

5. Egy vascsövet rézcsőhöz csatlakoztatnak. Melyik cső korrodálódik, és miért?

A vascső. A csőben lévő víz elektrolitként köti össze a két fémet, galvánelem jön létre, és ebben a kevésbé nemes fém, a vas oxidálódik.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Kell-e két külön fém ahhoz, hogy egy fémdarabon elektrokémiai korrózió induljon?

Nem. Ha a felület egyes részei eltérő helyzetben vannak, például eltérő mennyiségű oxigén éri őket, egyetlen fémen is kialakulhat anódos és katódos terület.

💡 gépi magyarázat

7. A víz forrásakor elszakadnak a vízmolekulán belüli kötések?

Nem. Csak a vízmolekulák közötti vonzás szűnik meg, a $\mathrm{H_2O}$-molekulák megmaradnak.

💡 gépi magyarázat

8. Miért veszélyesebb a korrózió egy egyszerű színváltozásnál, és hogyan védekezhetünk ellene?

A fém fogy, a teherbíró keresztmetszet csökken, így a szerkezet teherbírása romlik. Védekezés: bevonat, korrózióálló anyag választása és a különböző fémek elszigetelése egymástól; a bevonatot épen kell tartani.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/